(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216473405 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202122404174.2

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 德达(苏州)工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区润胜路9号1幢

(72)发明人 张东斌

(51)Int.Cl.
C22B 7/00(2006.01)
C22B 21/00(2006.01)
B01D 53/78(2006.01)
B01D 53/60(2006.01)
B01D 46/10(2006.01)
B01D 46/681(2022.01)

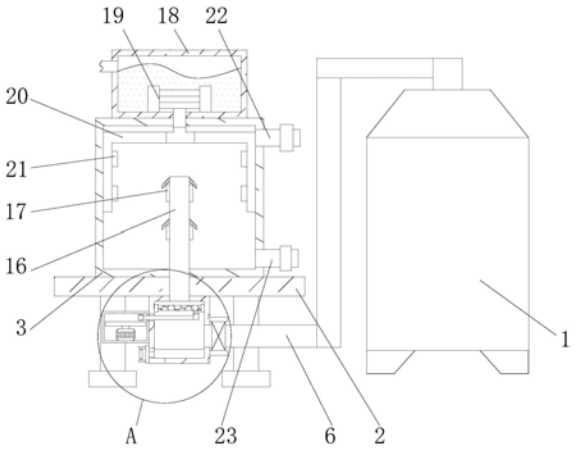
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置，包括熔化炉本体和底板，所述底板的顶部固定连接有净化箱，所述底板的底部固定连接有过滤箱，所述过滤箱的右侧固定连接有吸尘机。本实用新型通过熔化炉本体、底板、净化箱、过滤箱、吸尘机、吸尘管、过滤网、驱动箱、第一电机、转盘、移动框、转轴、推杆、刷板、收集盒、通风管、通风口、储液箱、水泵、输送管、喷头和排气管的配合使用，具备过滤效果好的优点，解决了现有的双室熔化炉的脱硫脱硝装置在进行烟气处理的过程中，未对烟气中含有的颗粒物质进行过滤，颗粒物质容易堵塞过滤装置，从而容易降低双室熔化炉脱硫脱硝装置工作效率的问题。



CN 216473405 U

1.一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置,包括熔化炉本体(1)和底板(2),其特征在于:所述底板(2)的顶部固定连接有净化箱(3),所述底板(2)的底部固定连接有过滤箱(4),所述过滤箱(4)的右侧固定连接有吸尘机(5),所述吸尘机(5)的进气口连通有吸尘管(6),所述吸尘管(6)远离吸尘机(5)的一端与熔化炉本体(1)连通,所述吸尘机(5)的左侧通过管道与过滤箱(4)连通,所述过滤箱(4)内腔两侧的顶部之间固定连接有过滤网(7),所述过滤箱(4)的左侧固定连接有驱动箱(8),所述驱动箱(8)内腔的底部固定连接有第一电机(9),所述第一电机(9)的输出端固定连接有转盘(10),所述驱动箱(8)的内腔且位于转盘(10)的顶部设置有移动框(11),所述移动框(11)的顶部设置有转轴(12),所述转轴(12)的底部贯穿移动框(11)并与转盘(10)固定连接,所述移动框(11)的右侧固定连接有推杆(13),所述推杆(13)远离移动框(11)的一端贯穿至过滤箱(4)的内腔并固定连接有刷板(14),所述刷板(14)的顶部与过滤网(7)相接触,所述过滤箱(4)内腔的底部设置有收集盒(15),所述过滤箱(4)的顶部连通有通风管(16),所述通风管(16)的顶部贯穿至净化箱(3)的内腔并开设有通风口(17),所述净化箱(3)的顶部固定连接有储液箱(18),所述储液箱(18)内腔的底部固定连接有水泵(19),所述水泵(19)的底部连通有输送管(20),所述输送管(20)远离水泵(19)的一端贯穿至净化箱(3)的内腔并连通有喷头(21),所述净化箱(3)右侧的顶部连通有排气管(22)。

2.根据权利要求1所述的一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置,其特征在于:所述移动框(11)的前侧和后侧均固定连接有滑块,所述驱动箱(8)内腔的前侧和后侧均开设有配合滑块使用的滑槽。

3.根据权利要求1所述的一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置,其特征在于:所述净化箱(3)右侧的底部连通有排液管(23),所述排液管(23)的表面套设有电磁阀。

4.根据权利要求1所述的一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置,其特征在于:所述收集盒(15)的左侧贯穿至过滤箱(4)的左侧并固定连接有把手,把手的表面设置有防滑纹。

5.根据权利要求1所述的一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置,其特征在于:所述驱动箱(8)右侧的顶部开设有配合推杆(13)使用的开口,所述转轴(12)与移动框(11)的内腔滑动连接。

6.根据权利要求1所述的一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置,其特征在于:所述底板(2)底部的两侧均固定连接有支腿,支腿的数量为四个,且均匀分布在底板(2)的底部。

一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及双室炉技术领域，具体为一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置。

背景技术

[0002] 双室炉将传统反射炉用隔墙分为加热室和废料室两个炉室，是在侧井反射炉的基础上发展起来的，其主要优点是废气排放低、节能、金属损耗低、生产效率高，特别适用于再生铝的熔炼，这两台双室炉经过联动试车和试生产的检验，各项指标均达到要求，在双室熔化炉的工作过程中需要用到脱硫脱硝装置对排出的废气进行脱硫脱硝处理，然而现有的双室熔化炉的脱硫脱硝装置在进行烟气处理的过程中，未对烟气中含有的颗粒物质进行过滤，颗粒物质容易堵塞过滤装置，从而容易降低双室熔化炉脱硫脱硝装置的工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置，具备过滤效果好的优点，解决了现有的双室熔化炉的脱硫脱硝装置在进行烟气处理的过程中，未对烟气中含有的颗粒物质进行过滤，颗粒物质容易堵塞过滤装置，从而容易降低双室熔化炉脱硫脱硝装置工作效率的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置，包括熔化炉本体和底板，所述底板的顶部固定连接有净化箱，所述底板的底部固定连接有过滤箱，所述过滤箱的右侧固定连接有吸尘机，所述吸尘机的进气口连通有吸尘管，所述吸尘管远离吸尘机的一端与熔化炉本体连通，所述吸尘机的左侧通过管道与过滤箱连通，所述过滤箱内腔两侧的顶部之间固定连接有过滤网，所述过滤箱的左侧固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的底部固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端固定连接有转盘，所述驱动箱的内腔且位于转盘的顶部设置有移动框，所述移动框的顶部设置有转轴，所述转轴的底部贯穿移动框并与转盘固定连接，所述移动框的右侧固定连接有推杆，所述推杆远离移动框的一端贯穿至过滤箱的内腔并固定连接有刷板，所述刷板的顶部与过滤网相接触，所述过滤箱内腔的底部设置有收集盒，所述过滤箱的顶部连通有通风管，所述通风管的顶部贯穿至净化箱的内腔并开设有通风口，所述净化箱的顶部固定连接有储液箱，所述储液箱内腔的底部固定连接有水泵，所述水泵的底部连通有输送管，所述输送管远离水泵的一端贯穿至净化箱的内腔并连通有喷头，所述净化箱右侧的顶部连通有排气管。

[0005] 优选的，所述移动框的前侧和后侧均固定连接有滑块，所述驱动箱内腔的前侧和后侧均开设有配合滑块使用的滑槽。

[0006] 优选的，所述净化箱右侧的底部连通有排液管，所述排液管的表面套设有电磁阀。

[0007] 优选的，所述收集盒的左侧贯穿至过滤箱的左侧并固定连接有把手，把手的表面设置有防滑纹。

[0008] 优选的，所述驱动箱右侧的顶部开设有配合推杆使用的开口，所述转轴与移动框的内腔滑动连接。

[0009] 优选的，所述底板底部的两侧均固定连接有支腿，支腿的数量为四个，且均匀分布在底板的底部。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 1、本实用新型通过熔化炉本体、底板、净化箱、过滤箱、吸尘机、吸尘管、过滤网、驱动箱、第一电机、转盘、移动框、转轴、推杆、刷板、收集盒、通风管、通风口、储液箱、水泵、输送管、喷头和排气管的配合使用，具备过滤效果好的优点，解决了现有的双室熔化炉的脱硫脱硝装置在进行烟气处理的过程中，未对烟气中含有的颗粒物质进行过滤，颗粒物质容易堵塞过滤装置，从而容易降低双室熔化炉脱硫脱硝装置工作效率的问题。

[0012] 2、本实用新型通过设置滑块和滑槽，能够便于对移动框进行支撑，使移动框在移动时更加稳定，通过设置电磁阀，能够便于对排液管的开合进行控制，通过设置把手，能够便于操作人员握持，方便将收集盒取出进行清理，通过设置支腿，能够便于对底板进行支撑，便于提高使用时的稳定性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型图1中A的局部放大图；

[0015] 图3为本实用新型结构驱动箱俯视局部剖视图。

[0016] 图中：1、熔化炉本体；2、底板；3、净化箱；4、过滤箱；5、吸尘机；6、吸尘管；7、过滤网；8、驱动箱；9、第一电机；10、转盘；11、移动框；12、转轴；13、推杆；14、刷板；15、收集盒；16、通风管；17、通风口；18、储液箱；19、水泵；20、输送管；21、喷头；22、排气管；23、排液管。

具体实施方式

[0017] 以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说，在本实用新型的部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化图式起见，一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0018] 另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，并非特别指称次序或顺位的意思，亦非用以限定本实用新型，其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0019] 请参阅图1-3，一种低烧损双室熔化炉脱硫脱硝装置，包括熔化炉本体1和底板2，底板2的顶部固定连接有净化箱3，底板2的底部固定连接有过滤箱4，过滤箱4的右侧固定连接有吸尘机5，吸尘机5的进气口连通有吸尘管6，吸尘管6远离吸尘机5的一端与熔化炉本体1连通，吸尘机5的左侧通过管道与过滤箱4连通，过滤箱4内腔两侧的顶部之间固定连接有过滤网7，过滤箱4的左侧固定连接有驱动箱8，驱动箱8内腔的底部固定连接有第一电机9，第一电机9的输出端固定连接有转盘10，驱动箱8的内腔且位于转盘10的顶部设置有移动框

11，移动框11的顶部设置有转轴12，转轴12的底部贯穿移动框11并与转盘10固定连接，移动框11的右侧固定连接有推杆13，推杆13远离移动框11的一端贯穿至过滤箱4的内腔并固定连接有刷板14，刷板14的顶部与过滤网7相接触，过滤箱4内腔的底部设置有收集盒15，过滤箱4的顶部连通有通风管16，通风管16的顶部贯穿至净化箱3的内腔并开设有通风口17，净化箱3的顶部固定连接有储液箱18，储液箱18内腔的底部固定连接有水泵19，水泵19的底部连通有输送管20，输送管20远离水泵19的一端贯穿至净化箱3的内腔并连通有喷头21，净化箱3右侧的顶部连通有排气管22，移动框11的前侧和后侧均固定连接有滑块，驱动箱8内腔的前侧和后侧均开设有配合滑块使用的滑槽，通过设置滑块和滑槽，能够便于对移动框11进行支撑，使移动框11在移动时更加稳定，净化箱3右侧的底部连通有排液管23，排液管23的表面套设有电磁阀，通过设置电磁阀，能够便于对排液管23的开合进行控制，收集盒15的左侧贯穿至过滤箱4的左侧并固定连接有把手，通过设置把手，能够便于操作人员握持，方便将收集盒15取出进行清理，把手的表面设置有防滑纹，驱动箱8右侧的顶部开设有配合推杆13使用的开口，转轴12与移动框11的内腔滑动连接，底板2底部的两侧均固定连接有支腿，通过设置支腿，能够便于对底板2进行支撑，便于提高使用时的稳定性，支腿的数量为四个，且均匀分布在底板2的底部，通过熔化炉本体1、底板2、净化箱3、过滤箱4、吸尘机5、吸尘管6、过滤网7、驱动箱8、第一电机9、转盘10、移动框11、转轴12、推杆13、刷板14、收集盒15、通风管16、通风口17、储液箱18、水泵19、输送管20、喷头21和排气管22的配合使用，具备过滤效果好的优点，解决了现有的双室熔化炉的脱硫脱硝装置在进行烟气处理的过程中，未对烟气中含有的颗粒物质进行过滤，颗粒物质容易堵塞过滤装置，从而容易降低双室熔化炉脱硫脱硝装置工作效率的问题。

[0020] 使用时，通过外接控制器启动吸尘机5和第一电机9，吸尘机5通过吸尘管6将熔化炉本体1产生的废气吸入过滤箱4内，通过过滤网7对烟气中的颗粒物质进行过滤，第一电机9带动转盘10转动，转盘10转动配合转轴12带动移动框11移动，移动框11移动配合推杆13带动刷板14左右往复移动对过滤网7表面的灰尘进行清洁，防止发生堵塞，过滤后的空气通过通风管16和通风口17排入净化箱3内，然后启动水泵19，水泵19将储液箱18内腔的中和液抽入输送管20，然后通过喷头21将中和液雾化喷出，即可对废气进行中和处理。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

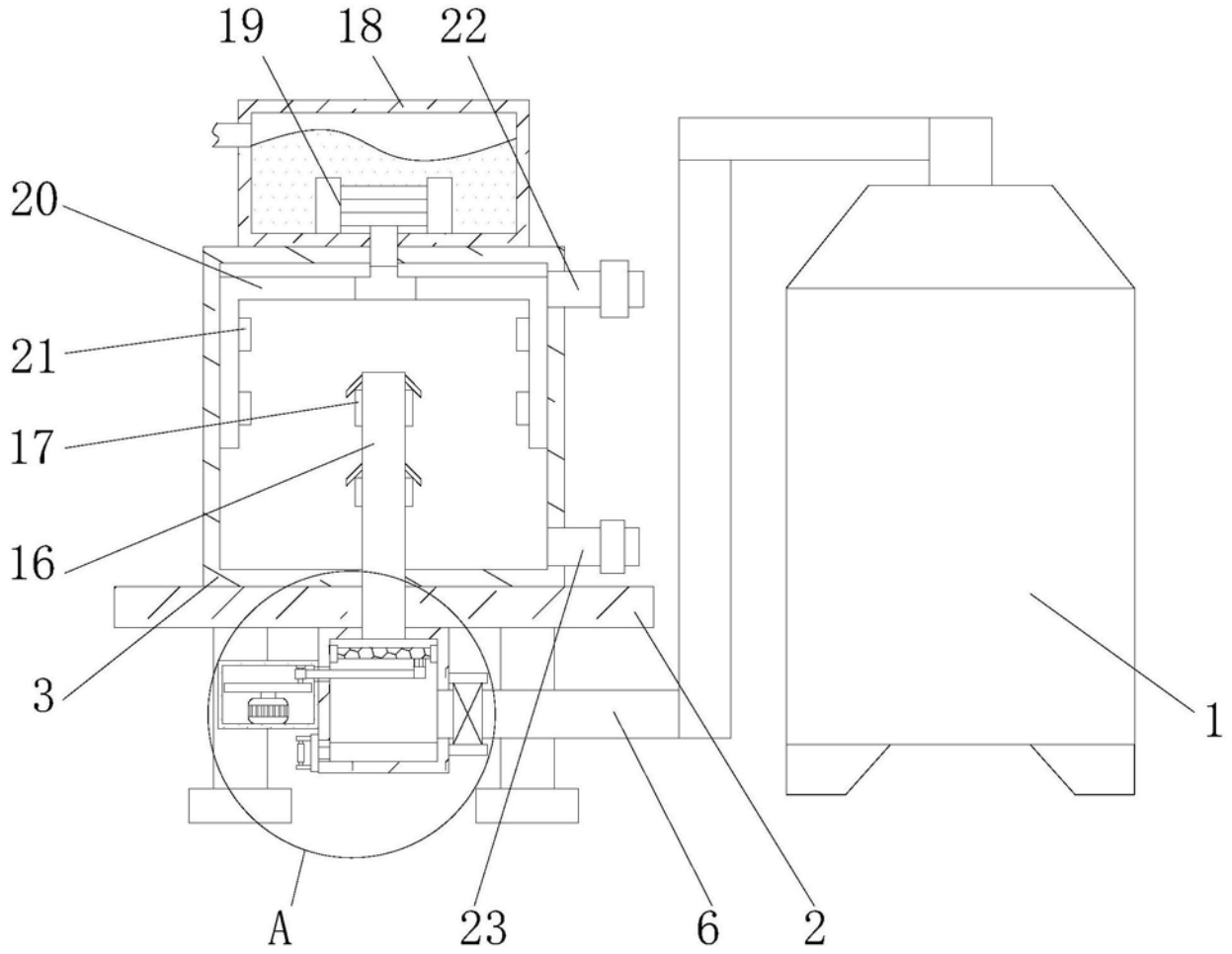


图1

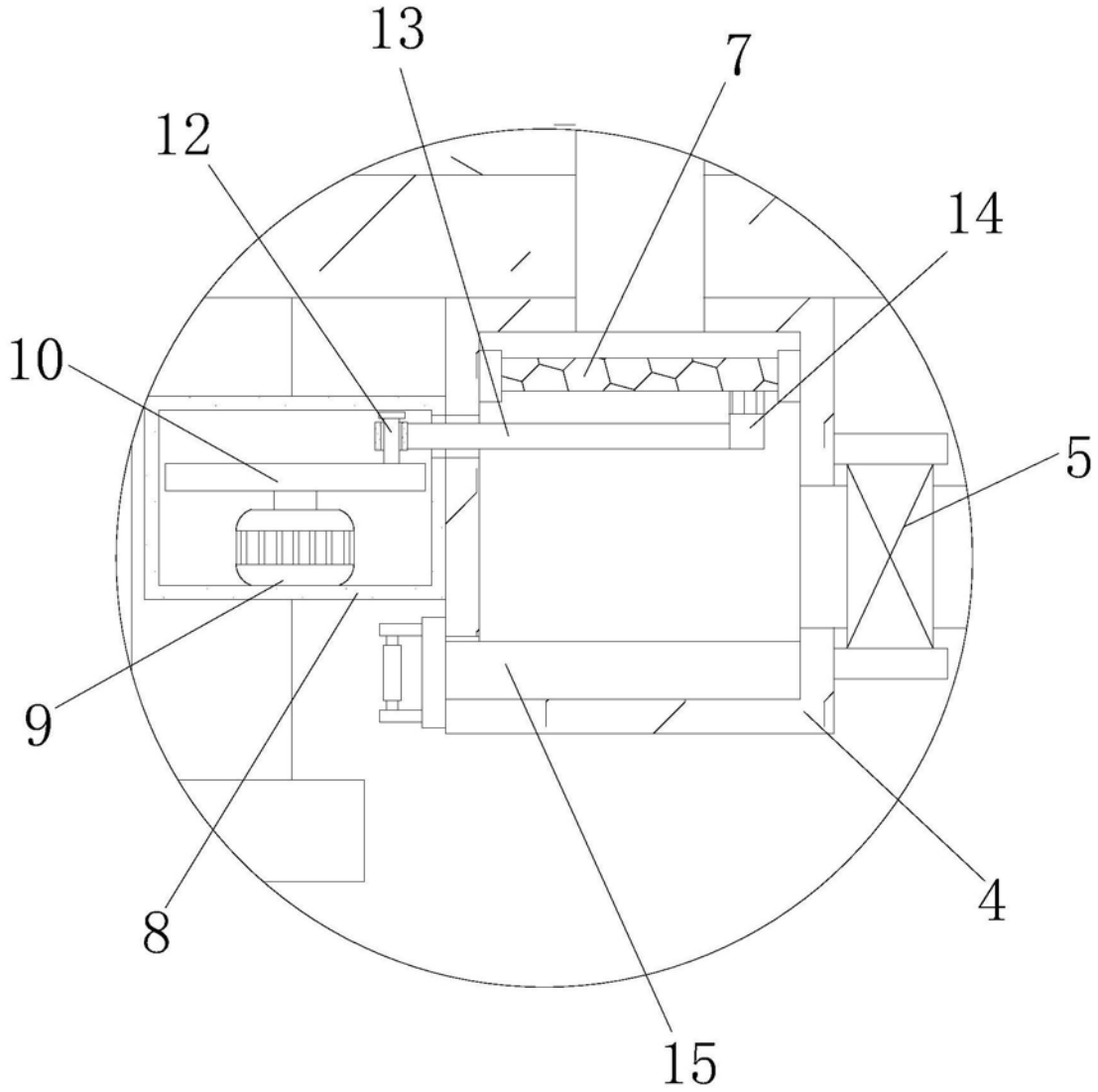


图2

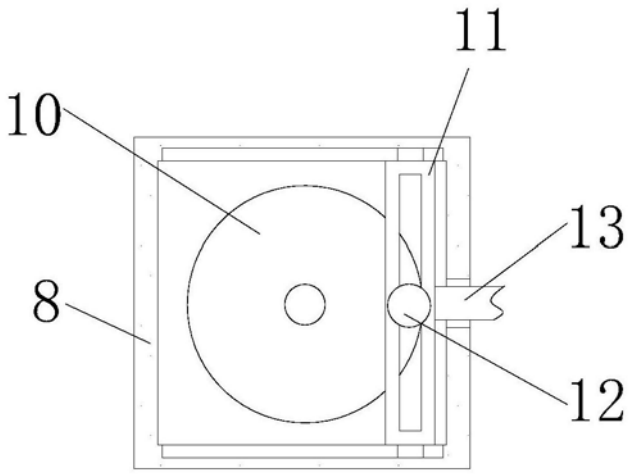


图3